

R3Foresta

Metodología, IA asistida y defensa ante tribunal

Guía práctica para entender por qué se adopta RUP adaptado con SDD asistido por IA, cómo aplicar el enfoque durante el desarrollo y cómo explicarlo ante jurados docentes.

PROCESO RECTOR	RUP adaptado
PRÁCTICA POR CAPACIDAD	Spec-Driven Development
APOYO TRANSVERSAL	IA bajo revisión humana

Documento de apoyo personal. No modifica el Perfil ni agrega una metodología distinta.

1. Idea central

La metodología no se eligió porque la IA esté de moda. Se eligió porque R3Foresta debe integrar tres módulos dependientes, preservar reglas de trazabilidad e integridad y demostrar el resultado mediante evidencia verificable.

La IA acelera la exploración, la redacción de código y la generación de pruebas, pero también puede proponer reglas inexistentes, interpretar mal el dominio o producir cambios incompatibles. Por eso el control no consiste en usar más IA, sino en conservar un proceso que ordene requisitos, arquitectura, riesgos, integración y pruebas.

Fórmula para recordar

RUP controla el proyecto. SDD controla cada capacidad. La IA apoya el trabajo, pero no decide qué es correcto.

Capa	Función	Pregunta que responde
RUP adaptado	Organiza el ciclo completo mediante fases, riesgos, arquitectura, incrementos e hitos.	¿Cuándo conviene decidir, construir, integrar y validar?
SDD	Convierte cada necesidad en especificación, plan, tareas, implementación y pruebas.	¿Qué debe cambiar y cómo se comprobará?
IA asistida	Acelera análisis, alternativas, implementación, revisión y documentación.	¿Cómo se puede avanzar más rápido sin delegar el juicio?

2. Comparación con otras metodologías

La comparación no pretende afirmar que las alternativas sean malas. La pregunta útil es cuál permite controlar mejor el riesgo y demostrar el cumplimiento del problema planteado.

Enfoque	Qué aporta	Límite para R3Foresta	Decisión razonada
RUP adaptado + SDD + IA	Ciclo completo, arquitectura y riesgos tempranos, integración progresiva y trazabilidad desde requisito hasta prueba.	Puede generar burocracia si se copian todos los artefactos de RUP.	Seleccionado. Se conservan solo los productos que ayudan a decidir, integrar, probar o defender.
Scrum + IA	Priorización y retroalimentación frecuente.	Sus roles y eventos no resuelven por sí solos contratos, arquitectura ni invariantes. Forzarlo a un proyecto individual puede volverlo ceremonial.	No es proceso rector. La revisión frecuente se conserva en iteraciones RUP, sin convertirlas en sprints.
XP + IA	Pruebas frecuentes, integración continua, simplicidad y retroalimentación técnica.	No estructura por sí solo el ciclo académico completo y varias prácticas sociales no se trasladan íntegramente a este contexto.	Puede inspirar prácticas puntuales de pruebas e integración, sin reemplazar RUP.

Enfoque	Qué aporta	Límite para R3Foresta	Decisión razonada
Secuencial de una sola pasada	Orden fácil de explicar y documentación lineal.	Los contratos M1 -> M2 y M2 -> M3 se descubrirían tarde; una corrección de integración puede afectar todo lo anterior.	No conviene en un dominio con dependencias e incertidumbres técnicas.
Ciencia del diseño / DSRM	Marco útil cuando el objetivo principal es investigar y evaluar un artefacto como contribución investigativa.	Añade un marco de investigación que no forma parte de la decisión actual y puede desviar el esfuerzo.	No se adopta. El rigor se demuestra mediante ingeniería, pruebas, validación y resultados.
ISO/IEC 29110	Guías de proceso para entidades muy pequeñas, con productos de trabajo bien definidos.	Es una norma de referencia, no una metodología única. Declarar conformidad elevaría la carga documental.	Referencia útil, pero no se declara conformidad. RUP ofrece una narrativa más clara de riesgos, arquitectura e hitos.
OpenUP o AUP	Versiones más ligeras del Proceso Unificado.	Ofrecen menos estructura para explicar de forma explícita la adaptación, productos e hitos.	Alternativas válidas, pero RUP adaptado es más fácil de defender por sus hitos reconocibles.

3. Por qué funciona bien con IA asistida

Las herramientas actuales de SDD ordenan el trabajo como especificar, planificar, descomponer en tareas e implementar. Una especificación ofrece contexto durable a la IA y permite contrastar el código con un comportamiento esperado, en vez de depender de instrucciones aisladas.

RUP añade lo que SDD no cubre por sí solo: visión del ciclo de vida, arquitectura común, gestión de riesgos, integración progresiva, hitos y despliegue. Por eso SDD no compite con RUP; se aplica dentro de cada capacidad o incremento.

Situación amplificada por IA	Respuesta metodológica
La IA genera código muy rápido.	La especificación y los criterios de aceptación definen qué código vale la pena aceptar.
La IA puede inventar reglas o asumir datos.	Las reglas, invariantes y el análisis del dominio preceden a la implementación.
La IA puede perder coherencia en cambios grandes.	Las capacidades se dividen en unidades pequeñas con plan y tareas trazables.
La IA puede producir pruebas superficiales.	La verificación se basa en propiedades comprometidas, no en que exista una prueba generada.
La IA puede elegir una solución cómoda pero incorrecta para el dominio.	La arquitectura, contratos entre módulos y revisión humana limitan las alternativas aceptables.
La rapidez separa código y documentación.	SDD exige actualizar especificación, plan, tareas y pruebas si cambia el comportamiento.

Idea de gestión de riesgo

La supervisión humana debe ajustarse al contexto y al riesgo. La IA es una fuente de propuestas; las reglas de dominio, resultados de prueba y aceptación siguen siendo materia de revisión humana.

4. Cuidados durante el desarrollo

Riesgo	Señal de alerta	Control práctico
Especificación ambigua	La IA responde con preguntas o alternativas incompatibles.	Detener la implementación; aclarar actor, precondiciones, flujo, reglas, casos límite y criterio de aceptación.
Deriva de alcance	Aparecen pantallas, campos o reglas porque parecen útiles.	Relacionar cada cambio con un requisito o decisión. Lo demás se registra como pendiente o se descarta.
Alucinación del dominio	Se usan términos, estados o reglas ausentes de los documentos canónicos.	Verificar contra requerimientos, reglas de negocio y contratos antes de aceptar el cambio.
Confianza excesiva en código generado	El cambio parece completo, pero no existe prueba de la propiedad comprometida.	Revisar el cambio y ejecutar pruebas negativas, de integración y de regresión; no aceptar solo por lectura.
Pruebas que verifican lo equivocado	La prueba confirma la implementación, no el requisito.	Formular primero resultado esperado e invariante; diseñar después una prueba que intente romperlos.
Cambios demasiado grandes	La IA olvida restricciones, modifica piezas no relacionadas o deja inconsistencias.	Dividir la capacidad en tareas pequeñas; implementar y verificar una por vez.
Desalineación entre módulos	M1, M2 y M3 funcionan aislados, pero no conservan procedencia, cantidades o estados.	Tratar cada contrato de integración como especificación propia y mantener pruebas de extremo a extremo.
Exposición de información sensible	Se pretende compartir secretos, datos personales o coordenadas sensibles.	Usar datos controlados o minimizados; no compartir secretos ni información no autorizada con agentes.
Dependencia de una herramienta	Una salida solo se entiende o reproduce con un agente específico.	Conservar decisión y criterio de aceptación en documentos propios; la herramienta no es la fuente de conocimiento.
Confusión entre evidencia digital y realidad física	Se afirma que foto, coordenada o registro certifican el hecho en campo.	Expresar lo comprobable: relación, consistencia, procedencia y evidencia asociada; no certificación física.
Documentación desactualizada	Código y reglas vigentes difieren de especificación o plan.	Cerrar cada capacidad actualizando los artefactos afectados antes de pasar a la siguiente.

5. Rutina mínima por capacidad

Esta rutina mantiene el equilibrio entre velocidad y control. La IA puede apoyar los pasos, pero no elimina ninguno.

1	Seleccionar	Elegir una necesidad priorizada por valor, dependencia o riesgo.
2	Especificar	Definir propósito, actor, precondiciones, flujo, alternativas, reglas, invariantes y criterios de aceptación.
3	Clarificar	Resolver términos ambiguos y decisiones de dominio antes de solicitar implementación.

4	Planificar	Identificar datos, interfaces, contratos, migraciones, seguridad y estrategia de pruebas.
5	Descomponer	Crear tareas pequeñas, ordenadas y comprobables.
6	Implementar con IA asistida	Solicitar cambios acotados y revisar cada resultado contra la especificación.
7	Verificar	Ejecutar pruebas de unidad, integración, regresión y casos negativos pertinentes.
8	Demostrar y validar	Recorrer el escenario operativo y contrastar el resultado con criterios de aceptación.
9	Actualizar	Sincronizar especificación, decisiones, tareas, pruebas, resultados y documentación.

Regla de parada

Si falta una especificación o un criterio observable, se vuelve atrás. El problema no es la falta de un prompt más largo; es la falta de análisis o de decisión.

6. Checklist antes de pedir ayuda a la IA

- ¿Qué requisito, regla o escenario se está atendiendo?
- ¿Qué queda explícitamente fuera del cambio?
- ¿Cuál es el resultado esperado y qué invariante no puede romperse?
- ¿Qué documento canónico define el dominio?
- ¿Qué datos no se deben compartir?
- ¿Qué prueba demostraría que el cambio es correcto?
- ¿Qué documento debe actualizarse si se acepta el cambio?

Si no es posible responder estas preguntas, primero falta análisis o especificación; no falta un mejor prompt.

7. Defensa ante el tribunal

Argumento principal

Se adoptó RUP adaptado porque el proyecto requiere controlar riesgos tempranos, definir una arquitectura común y construir de forma incremental tres módulos que deben conservar trazabilidad e integridad al integrarse. SDD se utiliza dentro de RUP para que cada capacidad parta de una especificación verificable; la IA acelera tareas de análisis, implementación y pruebas, pero no reemplaza la decisión ni la comprobación humanas.

Pregunta probable	Respuesta base
¿Por qué RUP y no Scrum?	El reto principal no es administrar sprints, sino estabilizar arquitectura, reglas de integridad y contratos entre módulos. RUP organiza esas decisiones y también permite iterar e incorporar retroalimentación.
¿RUP no es demasiado pesado?	Se adopta de forma adaptada: se conservan fases, riesgos, arquitectura, incrementos, pruebas e hitos; se omiten documentos y ceremonias que no aportan control ni evidencia.
¿SDD es otra metodología?	No. Es una práctica subordinada a RUP que organiza el trabajo de cada capacidad desde la especificación hasta las pruebas.
¿La IA desarrolló el sistema?	La IA se utilizó como asistencia. El comportamiento aceptado se define mediante especificaciones, reglas y criterios de aceptación; cada cambio se revisa y se comprueba con pruebas.
¿Cómo se evita que la IA invente reglas?	Las reglas del dominio se toman de los artefactos canónicos y se expresan como invariantes y casos de prueba. Una propuesta que los contradiga se rechaza o se corrige.
¿Cómo se demuestra que el sistema funciona?	Se relacionan requisitos y reglas con pruebas, resultados y escenarios operativos de validación. También se verifica la integración M1 -> M2 -> M3 y la reconstrucción de trazas completas.
¿Por qué no una metodología de investigación adicional?	La modalidad es un Proyecto de Grado orientado a construir un sistema. El rigor se demuestra mediante análisis, diseño, implementación, integración, verificación, validación y evidencia de resultados.
¿Qué limita la validación?	Demuestra el comportamiento del producto en los escenarios ejecutados y con los datos disponibles. No certifica hechos físicos, resultados ecológicos ni elegibilidad de bonos de carbono.

8. Evidencia que conviene poder mostrar

No hace falta exhibir grandes cantidades de documentos. Es mejor disponer de una cadena corta, clara y coherente:

Cadena principal

Necesidad -> requisito -> especificación -> decisión de diseño -> tarea -> cambio -> prueba -> resultado -> aceptación.

Reglas críticas

Requisito -> regla -> invariante -> mecanismo -> prueba -> resultado.

- Una especificación de transferencia M1 -> M2 y la prueba de que conserva la procedencia.
- Una especificación de asignación M2 -> M3 y la prueba de que rechaza una cantidad superior al saldo.
- Una prueba de regresión que demuestre que una corrección no rompe un recorrido anterior.
- Un escenario que reconstruya origen, eventos, cantidades, responsables, evidencia y destino.
- Una decisión de diseño que explique cómo se evita un estado parcial en una operación crítica.

9. Límites que fortalecen la defensa

Declarar límites no debilita el trabajo: evita promesas fuera de alcance y vuelve más creíbles los resultados.

- La IA no aprueba requisitos, decisiones de dominio, pruebas ni entregas.
- Los registros informáticos no certifican por sí mismos la realidad física.
- La validación no equivale a una certificación ambiental ni de carbono.
- Ejecutar escenarios no prueba automáticamente una mejora causal frente a la práctica previa.
- RUP adaptado no equivale a aplicar todos los artefactos de RUP ni a declarar conformidad con una norma.

10. Referencias de apoyo

- GitHub. (2026). GitHub Spec Kit. <https://github.github.com/spec-kit/>
- GitHub. (2026). Agentic SDD. <https://github.github.com/spec-kit/reference/agentic-sdd.html>
- International Organization for Standardization. (s. f.). ISO/IEC 29110 series. <https://committee.iso.org/sites/jtc1sc7/home/projects/flagship-standards/isoiec-29110-series.html>
- Kruchten, P. (2004). The Rational Unified Process: An introduction (3.ª ed.). Addison-Wesley Professional.
- National Institute of Standards and Technology. (2023). Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0) (NIST AI 100-1). <https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1>
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-US.pdf>

Conclusión práctica

La ventaja de RUP adaptado con SDD asistido por IA no es prometer que la IA hará el proyecto por sí sola. Es permitir avanzar más rápido sin perder el hilo entre problema, reglas, decisiones, pruebas y resultados.